

无人集群试验评估现状及技术方法综述

赵蕊蕊, 于海跃*, 游雅倩, 张 涛, 陶 敏, 姜 江

(国防科技大学系统工程学院, 湖南 长沙 410073)

摘 要: 试验评估是促进装备系统作战能力生成和实战化应用的重要手段。无人集群依靠自组网实现复杂交互, 具备典型的智能性和涌现性, 开展无人集群试验评估研究面临着指标不清、标准模糊、技术方法落后等难题。为了进一步推动无人集群试验评估理论研究, 对国内外已开展的无人集群试验评估相关规划和项目实践现状进行了概述。面向评估指标设计和评估方法研究两个试验评估关键环节, 首先对已有无人集群评估文献中使用的指标进行了分类梳理, 并分析了现有研究在指标选取和构建方面的特点与不足; 然后, 结合不同无人集群关键技术研究中的评价指标, 提出了面向无人集群关键技术能力的评估指标设计思路。在此基础上, 根据具体含义及计算方式, 将已有指标划分为基础指标和综合指标 2 类, 分类介绍了可用的评估方法, 期望为后续无人集群试验评估的指标构建和评估方法选取工作提供一定借鉴。

关键词: 无人集群; 试验评估; 评估指标; 评估方法

中图分类号: V 217

文献标志码: A

DOI: 10.12305/j.issn.1001-506X.2024.02.21

Review on current status and technology method of unmanned swarm test evaluation

ZHAO Ruirui, YU Haiyue*, YOU Yaqian, ZHANG Tao, TAO Min, JIANG Jiang

(College of Systems Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract: Test evaluation is an important means to promote the generation of combat capability and practical application of equipment system. Unmanned swarms rely on self-organized network to realize complex interaction, which have the typical characteristics of intelligence and emergence. The research on unmanned swarm test evaluation is faced with problems such as unclear indicators, fuzzy standards, backward technology methods and so on. In order to promote further theoretical researches, this study summarizes the current status of relevant planning and project practice at home and abroad. The two key links of test evaluation, evaluation index design and evaluation method research are elaborated. Firstly, the indexes used in existing literature on unmanned swarm evaluation are sorted out, and the characteristics and shortcomings of the index selection and construction in current researches are analyzed. Then, combined with the evaluation indexes involved in the researches of different key technologies, the design idea of evaluation indexes for key technology capabilities of unmanned swarm is proposed. On this basis, according to the specific meaning and calculation method, the existing indexes are divided into basic indexes and comprehensive indexes, and the available evaluation methods are introduced. This study is expected to provide some reference for the construction of indexes and the selection of evaluation methods for the subsequent unmanned swarm test evaluation.

Keywords: unmanned swarm; test evaluation; evaluation index; evaluation method

收稿日期: 2022-03-24; 修回日期: 2022-09-05; 网络优先出版日期: 2022-10-25。

网络优先出版地址: <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2422.TN.20221025.1057.008.html>

* 通讯作者。

引用格式: 赵蕊蕊, 于海跃, 游雅倩, 等. 无人集群试验评估现状及技术方法综述[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(2): 570-585.

Reference format: ZHAO R R, YU H Y, YOU Y Q, et al. Review on current status and technology method of unmanned swarm test evaluation[J]. Systems Engineering and Electronics, 2024, 46(2): 570-585.

0 引言

人工智能技术的迅速发展使得智能化的网络信息体系成为军事领域的重要变革趋势,未来战争逐渐呈现出无人化和智能化的特征^[1]。近年来,各国高度重视无人装备的相关研究,单体无人装备的性能大幅提升,但其完成任务的能力始终有限,无人集群协同作战应运而生。无人集群最初由无人飞行器发展而来^[2],是群体智能与无人系统相结合的产物^[1]。其概念可描述为:无人集群是由一定数量的智能和非智能无人装备,以单平台装备的作战能力、自主协同技术和集群控制算法为基础,以平台之间的自组网通信为支撑,围绕任务目标,模拟自然界生物集群形成的具有功能分布化、行为涌现性特征的作战体系^[1,3-4]。目前,无人集群大致可分为无人机集群、地面无人车集群、水面无人艇集群、水下无人潜航器集群以及上述无人装备的跨域联合^[5]。上述同构或异构无人集群通过个体之间的自主协同实现作战能力涌现,达到“1+1>2”的效果,成为未来战场中的颠覆性力量。无人集群自主协同是指在无人参与或人工监测下,具备一定自主性的集群个体既能够独立地完成给定任务,又能够自发地交互协同完成群体任务^[6-7]。实现自主协同是构建无人集群的根本目的,也是其最终发展目标。近年来,世界各主要军事强国面向自主协同的无人集群开展了大量的研究项目,内容集中于无人装备平台技术研发、集群自主协同技术探索、作战样式设计以及相关演示验证等方面。但在整体上,无人集群的研究仍处于技术探索和发展融合阶段,为验证能否满足理想的作战需求,还需要进行大量的试验评估工作。

试验评估是试验鉴定的重要环节,装备试验评估是在科学组织试验的基础上,依据对试验所得数据的综合分析,得到装备性能、作战效能、适用性等方面的正确评价结论,为确定装备是否满足研制要求和使用需求提供依据。无人集群的试验评估是其从作战概念走向实际应用的重要桥梁,对于检验无人集群发展水平、指导无人集群实战化应用具有重要意义。在概念界定上,无人集群试验评估尚无统一定义。梁晓龙等^[1]在已有研究和实践基础上认为,无人集群试验评估是通过提供科学规范的评估过程、方法,以及置信度高、适应性广的评估模型,得到对集群自主协同能力、系统健壮性和作战效能等的量化评价。基于该认识,本文将现阶段的无人集群试验评估描述为:基于高置信度的评估指标和模型,实现对无人集群自主协同特征的有效描述,以明确试验数据需求并完成数据获取与综合分析,达到对无人集群的性能、作战效能及潜在的作战适用性、体系适用性等进行评价的目的,为无人集群是否满足研制要求和使用需求提供依据。

区别于传统的装备系统,自主协同的无人集群执行任务时具有鲜明的系统涌现性特点,整个集群在作战过程中需要对瞬息万变的作战环境做出动态的智能决策和协同调整。因此,无人集群试验评估存在着评估指标设计难、评估模型要求高等特点^[8],传统试验评估理论已难以适用。针对这一现实问题,本文在对国内外无人集群试验评估规划

和项目实践现状进行总结的基础上,重点对评估指标设计和评估方法选取两个关键技术环节的研究进行了系统地分析和梳理,为后续无人集群试验评估工作提供借鉴。

本文结构组织如下:第1节介绍国内外在无人集群试验评估规划和项目实践方面的研究现状;第2节在对已有无人集群评估研究中使用的指标进行梳理和分析的基础上,进一步对各无人集群关键技术涉及的评价指标进行了描述总结,给出了对各关键技术能力进行评估的指标设计思路;第3节按照具体含义和计算方式将无人集群评估指标分为基础指标和综合指标,并分类介绍了无人集群试验评估方法;第4节对本文内容进行总结。

1 无人集群试验评估规划与项目实践

目前,世界主要军事强国针对无人集群相关概念、技术与应用展开了顶层规划探索和大量的试验研究项目,把握国内外无人集群试验评估研究的最新进展,对于指导相关领域的发展规划具有重要意义。本节将对国内外无人集群试验评估规划和项目实践现状进行总结。综合来讲,美国对无人集群的试验评估研究处于领跑地位,国内则尚处于起步探索阶段。

1.1 无人集群试验评估规划

在无人系统发展相关的顶层规划方面,美国国防部分别于2000年、2002年和2005年发布了3版无人机路线图,其中2005年8月发布的《无人机系统路线图2005—2030》^[9]沿用至今。该路线图将无人机自主等级划分为1至10级,包括单机自主、多机自主和集群自主3个层面,预计2025年后无人机将具备最高等级的集群能力。美国陆军、空军和海军相继在2010年4月、2016年5月和2018年3月分别发布了《无人机系统路线图2010—2035》^[10]《小型无人机系统飞行规划2016—2036》^[11]和《海军无人战略路线图》。其中,空军发布的规划从战略层面肯定了小型无人机系统的前景和价值,对“蜂群”“编组”“忠诚僚机”3种集群作战概念进行了阐述,从侧面印证了无人机集群发展的重要性^[12]。随后,美国国防部在2018年8月发布的《无人系统综合路线图2017—2042》^[13]中强调无人系统应聚焦全域作战,并指出无人系统的集群能力是需要近远期发展的关键技术之一。2017年,美国国防部高级研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)提出实现无人集群完全自主协同作战的高级愿景——“马赛克战”的概念^[14]。随后,美国战略与预算评估中心在2020年发布报告《马赛克战:利用人工智能和自主系统实施决策中心战》^[15],把人工智能辅助作战决策与指挥控制、人机/集群智能协同和自主作战作为支撑新的制胜机理和作战概念的核心技术。

我国针对无人系统发展建设的顶层规划工作起步稍晚。2017年,国务院印发了《新一代人工智能发展规划》^[16],在规划中列出的8项基础理论中,有多项与集群智能直接相关,包括混合增强智能理论、群体智能理论、自主协同控制与优化决策理论等。2019年,国防部刊发的《加速推进军事智能化》评论^[17]中,把智能集群战、人机协同作战等列为智能

化战争的基石。2020 年 1 月,中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室发布了《2019 年人工智能发展白皮书》^[18],所列的取得较大突破且在各界引起较大关注的 8 项人工智能关键技术包括群体智能技术和自主无人系统技术。2021 年 11 月,中国电子技术标准化研究院等 27 家单位发布了《智能无人集群系统发展白皮书》^[19],对无人集群的发展需求、趋势、未来愿景、国内外发展现状、关键技术以及技术标准体系等进行了阐述。

在无人集群试验鉴定方面,美国早在 2011 年就率先制定了无人自主系统试验鉴定体系结构框架,该框架面向 5 类作战空间的自主系统,关注 7 类自主性支撑技术,内容涵盖基于 OODA(observation, orientation, decision, action)环的混合仿真试验环境、5 类自主系统评价指标和 4 层试验类型^[20]。结合经验认知与实践积累,美国认为无人集群自主性技术给传统试验鉴定与评估带来的挑战包括^[1,20]:技术方面,无人集群通过个体间的自组织和自同步,实现面向不确定威胁的自主态势认知和自适应决策,会涌现出学习、合作等复杂社会行为,已有的试验鉴定技术难以适应这些特点;算法方面,常用的深度学习等人工智能算法内部空间规模巨大且具有黑箱特性,不具有可解释性;自主性技术的嵌入和发展给跨域无人集群联合试验鉴定带来挑战。针对这些挑战,美军近年来致力于多路布局、一体推进^[20],从多渠道持续投资无人自主系统试验鉴定项目;美国国防部积

极组织召开试验鉴定相关研讨会,宣传其在自主性及试验鉴定方面的需求,以牵引各方研究力量突破所需的关键技术,并对工业部门和大学开展的自主性试验鉴定项目的成熟成果进行采购;试验资源管理中心和 DARPA 则以建立无人自主集群集成试验床作为相关项目的重要目标。

我国装备试验鉴定标准的总体框架包括纵向和横向两个维度,纵向上分为通用层、专用层和型号层 3 个层次,分别对应试验鉴定的共性需求、个性化需求和具体的装备型号;横向上则分为基础类、过程类、技术类和保障条件类 4 类标准。蒋平等^[2]初步探索了无人集群作战试验的设计框架和流程,依次包括作战任务分析、评估指标体系构建、影响因素分析、试验活动设计等。但是目前,我国关于无人集群试验评估的顶层设计和规范性理论框架探索仍处于空白阶段。

1.2 无人集群试验评估项目实践

除了开展具有指导意义和探索性的顶层规划研究,世界各国近年来注重开展无人集群项目实践,通过试验评估验证理论成果的可行性和有效性。美国从 2008 年开始,就陆续资助军地相关单位开展无人集群自主协同作战研究,试验内容涉及性能试验和作战试验;我国目前主要进行了不同规模的飞行试验,仍以性能试验为主。

国外近些年开展的部分无人集群试验项目汇总如表 1 所示^[21-27],研究范围涵盖无人机集群、水面无人艇集群、无人水下机器人集群、海上跨域无人集群等。

表 1 国外无人集群试验评估项目实践汇总

Table 1 Summary of foreign project practice of unmanned swarm test evaluation

国家	项目名称	时间/年份	主要研究内容梳理
美国	灰山鹑项目 ^[28]	2011	超微型、协同自主的无人集群相关技术;监视侦察、赛博攻击、电子干扰等任务
美国	体系综合技术和试验 ^[29]	2014	无人装备及无人集群新技术的系统集成;多平台整体作战效能的提升
美国	拒止环境中协同作战项目 ^[30]	2014~2020	集侦察、监视与打击于一体的无人机集群;复杂或高强度干扰环境;飞行和大规模自主试验
美国	班组 X 试验 ^[31]	2014 至今	无人机、无人车、先进传感器和机器学习等新技术
美国	快速轻型自主性项目 ^[32]	2015~2018	自主算法;室内、地下或人为干扰等无法使用全球定位系统的环境
美国	小精灵项目 ^[33]	2015~2018	分布式空战、可回收等集群技术;情报侦察、电子攻击或空间定位任务
美国	低成本无人机集群技术 ^[34]	2016	快速释放大小型无人机;自适应组网和自主协同;空中监视、护航、饱和攻击等任务
美国	忠实僚机项目 ^[25]	2016	改装 F-16 战机为具有一定自主能力的无人驾驶飞机,搭配 F-35 有人机形成长机-多僚机编队
美国	无人集群试验 ^[5]	2016	4 艇协同对海目标自主察打跟踪试验;美国成为首个实现水面无人艇集群自主作战的国家
美国	微小水下探索者集群 ^[35]	2017	模仿海洋浮游生物行为;海底三维空间;采集温度信息
美国	近战隐蔽自主一次性无人机项目 ^[36]	2017	低成本一次性微型无人机;区域内气象资料收集、核生化区域检查、侦察、情报搜集等任务
美国	进攻性蜂群使能战术 ^[34]	2016~2020	小型无人机集群与地面机器人和地面部队的配合;复杂城市环境;防御、火力、精确打击效果及情报侦察能力
美国	水下微小无人机集群 ^[37]	2018	海洋环境监控、羽流跟踪、三维数据网络收集、自主声探等;已成功应用于协助海军搜寻
欧洲	多异构无人机实时协同和控制项目 ^[38]	—	多异构无人机组成的协同探测和监视系统;分布式控制结构;分布式信息感知和实时图像处理技术集成
欧洲	面向安全无线的高移动性协同工业系统的估计与控制项目 ^[39]	2011	高动态固定翼和旋翼无人机;预测和协同控制技术;多机自动感知、规避与精确着陆问题
欧洲	集体认知机器人 ^[40]	2015	41 个水下机器人组成的集群;当时全球数量最多
英国	无人集群试验 ^[41]	2020	即插即用开放式架构和智能互联技术;20 架固定翼无人机、异构无人机蜂群;超视距飞行等技术验证
印度	无人集群概念项目 ^[42]	2019	战斗机发射大量察打一体无人机;对地防空打击任务

表 1 所列内容表明,各国开展的无人集群研究项目所涉及内容主要包括集群协同作战样式设计验证、集群自主协同技术研究验证以及无人装备平台技术研发验证等。其中,美国开展无人集群相关试验项目数量多且研究较早,试验内容从无人集群性能试验逐渐走向较成熟的作战试验,目前已经进行了较复杂环境下的作战任务研究,包括核生化区域、复杂的城市环境和海底环境等。另外,美国在多项项目研究中都关注无人装备自主协同的实现,且注重系统及技术之间的集成,提升体系整体效能。试验空间方面,美国在提升单个无人装备性能和自主能力的基础上,注重多域装备的研发和协同试验研究。同时,美国开展的典型项目持续周期较长,一个项目具有多个研究阶段,每个阶段都有一定的主要技术突破点,研究内容具有持续性和系列性。除美国以外的其他国家所开展的研究项目数量有限且起步

较晚,但近几年在逐渐加大相关试验的研究力度。

近年来,我国开展的无人集群相关试验研究项目以无人集群飞行试验为主,目前公开的主要项目和试验研究如表 2 所示。由表 2 内容可知,我国已公开的无人集群相关试验研究起步较晚,时间集中在 2018 年之后。试验内容仍然以性能试验为主,主要集中于集群平台技术研究、编队队形设计、集群关键技术的研究和验证等,其中集群关键技术主要关注了基本的编队集结、队形保持和变换、协同避障和目标跟踪等。试验任务由简单的侦察监视、编队集结逐渐向集群围捕、对地察打等较复杂的任务方向发展。试验空间逐渐趋于多样化,但大多是针对同一任务空间中无人装备的性能和技术研究,跨域协同研究较少。总体而言,我国目前的无人集群试验项目还处于比较初步的研究阶段,需要进一步开展更加复杂任务环境中的试验研究。

表 2 国内无人集群试验评估项目实践汇总

Table 2 Summary of domestic project practice of unmanned swarm test evaluation

项目	时间	主要研究内容梳理
集群式箱式发射折叠翼无人机系统 ^[23]	2016	先进的小型无人机集群作战系统
集群飞行试验 ^[21]	2016~2017	67 架、119 架、200 架固定翼无人机集群飞行;编队弹射起飞、空中集结多目标分组、编队合围等动作
集群技术研究及试验 ^[43]	2018	20 架无人机组成的无人机集群自主协同飞行试验;自适应分布体系架构、任务规划、并行感知等关键技术
集群技术研究及试验 ^[44]	2018	基于狼群行为机制的无人机协同任务分配飞行试验;目标分配、目标跟踪、集群围捕等技术
集群跨域协同试飞试验 ^[41]	2020	陆空协同固定翼无人机蜂群系统相关试飞试验;对地察打、精确打击等任务能力
无人艇协同试验 ^[5]	2018	4 艘水面无人艇组网;协同勘探、巡逻缉私、污染清理等试验
无人艇协同演练 ^[5]	2018	世界最大规模(56 艘)水面无人艇群协同演练;快速集结、队形保持、动态任务分配、队形自主变换、协同避障及容错控制等多项测试科目
水下航行器研发 ^[45]	1992~2019	“探索者”“CR01”“CR02”“潜龙一号”“潜龙二号”一系列航行器
小型自主水下航行器研发 ^[45]	“十二五”	300 kg 级自主水下航行器;海域 110 km 的自主航行和自主布防等功能,潜深可达 1 000 m

1.3 小结

总体上而言,美国在无人集群试验评估规划和项目实践方面均积累了大量具有指导意义的成果,处于领跑地位。我国目前在无人集群试验评估领域则尚处于起步探索阶段,与美国相比,还面临着以下一些挑战。

(1) 无人集群试验评估顶层设计尚不明确。无人集群依靠自组网实现复杂交互,进而完成复杂多样的任务,具有鲜明的自主协同性和系统涌现性,传统装备系统的试验评估理论体系、框架标准和试验环境已难以适用。美国近 20 多年来陆续发布了一系列具有较高权威性的无人集群领域发展规划和新式作战概念,重视试验评估相关标准规范的研究,已初步建立相关标准体系。同时,早在 10 多年前,美国就已经率先制定了无人自主系统试验鉴定结构框架,明确了试验环境、评价指标类型、试验类型等,为无人集群试验评估工作奠定了坚实的基础。而我国相关研究起步较晚,在无人集群试验评估顶层设计方面与美国差距还比较大,暂时仍处于跟跑研究阶段,相关单位提出了智能无人集群系统标准化工作建议^[19],但还未出现相关研究成果。明确无人集群试验评估基本要素和流程、制定具有

统筹指导作用的无人集群试验评估框架标准是亟待解决的问题。

(2) 无人集群试验评估项目实践比较有限。装备体系的试验评估内容包括性能试验、作战试验和在役考核,其中作战试验评估需要在近似真实的作战环境中开展,是检验无人集群是否能够投入实际作战任务的前提。美国开展无人集群试验评估项目实践时以所提新式作战概念为指引,试验统筹规划、技术运用较为成熟,且注重对多渠道研究力量的融合,形成了较完整的研究和发展体系。同时,美国已经进行了较复杂环境下的试验项目,试验内容涵盖性能试验和作战试验。然而,由于我国无人集群试验评估顶层设计尚不明确,相关项目实践研究没有形成清晰的体系化特点;项目中涉及到的集群任务和环境也都相对简单,试验内容仍以性能试验为主,还未开展无人集群作战试验评估工作。

综合来看,我国无人集群类智能化装备体系的试验评估规划和理论方法研究尚不成熟,将阻碍无人集群技术的规范性验证以及实战化应用。从试验评估过程看,评估指标选取和评估方法确定是两个关键环节,对得到高置信度的试验评估结果、生成试验鉴定最终结论而言有着重要意

义。因此,本文将对已有无人集群研究中涉及到的评估指标和评估方法进行详细的梳理和总结。

2 无人集群试验评估指标体系分析

评估指标的确定是试验评估工作的首要和基础环节,决定着最终评估结论的合理性和有效性,如何设计合理的评估指标,实现对无人集群的自主协同性和群体涌现性的有效描述,是目前无人集群评估研究领域需要重点关注的难题。在已有的无人集群自主协同关键技术的探索研究中,一般会使用一些描述无人装备自身性能、算法有效性的指标进行模型构建、算法设计和仿真试验验证等。基于此,本节将首先对已有的无人集群评估研究涉及到的指标进行梳理,得到对无人集群综合评估指标的分析总结。在此基础上,对各关键技术研究涉及的技术指标进行分类描述,给出各项关键技术能力指标的设计思路。

2.1 无人集群综合评估指标

近年来,国内外学者关注的无人集群评估内容包括支撑技术、作战能力和作战效能等^[8,46-67],如图 1 所示。支撑技术评估是集群性能试验阶段的关注点,作战能力和作战效能评估则是集群作战试验阶段的重要工作。现有研究中,讨论较多的是无人集群支撑技术和作战效能的评估。支撑技术评

估研究内容涵盖较广,主要是算法设计等软技术;作战效能评估研究着重从整体效能出发,而作战能力评估研究则覆盖面较单一,以集群侦察能力评估为主。同时,作战能力通常作为作战效能评估的一个中间过渡指标,体现出两者之间的相互关系。总体而言,目前无人集群评估研究内容比较分散。

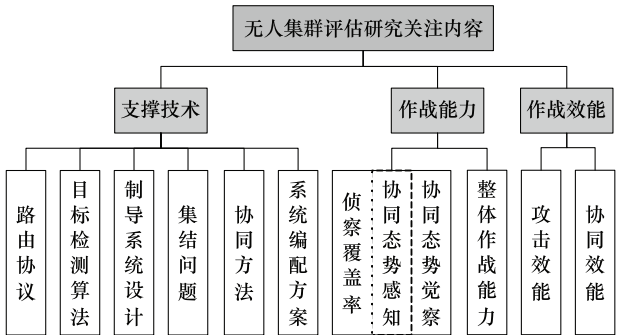


图 1 无人集群评估研究关注内容

Fig. 1 Research focus of unmanned swarm evaluation

基于现有研究的上述特点和问题,本文基于 OODA 环理论从感知、分析、决策和行动 4 个方面,分类梳理上述评估研究中使用的评估指标,最终结果如表 3 所示。第 3 列内容中加粗显示的为中间过渡指标,其余均为底层指标。

表 3 无人集群综合评估指标体系梳理

Table 3 Sorting of comprehensive evaluation index system of unmanned swarm

性能	评估内容	评估指标
感知	侦察能力	侦察范围/侦察覆盖率/集群部署熵 ^[55] 、侦察高度、总航程、总航时 ^[52]
		目标发现能力、目标识别能力、目标定位能力、目标跟踪能力 ^[67]
	态势感知能力	雷达探测能力、光电探测能力、电子侦察能力、信息融合能力 ^[64-65]
分析	目标检测算法	AUC*、计算时间、环境背景、目标大小、摄像视角、光照及遮挡条件 ^[49]
决策	指挥控制能力	指挥控制效率/系统生存能力 ^[61] 、航迹规划能力/任务分配能力 ^[8,51]
	判断决策能力	目标识别能力、目标分配能力、航路规划能力 ^[67]
	系统编配方式	参战人员编制、任务机/中继机/机载任务设备数量,指挥控制车/机动测控车/地面数据终端/机载无线电设备数量 ^[53-54] ,维修车/运输车/发射车数量 ^[52]
行动	协同能力	协同时间、协同信息量 ^[53-54] 、协同可信性、协同可靠性 ^[61]
	编队集结能力	快速性 -最小集结时间/协调一致时间, 准确性 -末端位置误差/末端姿态误差/末端速度误差/航迹匹配表, 稳定性 -平均故障处理时间/平均无故障时间/可靠性指数, 安全性 -探测半径/防撞时间代价/地面撞击安全水平 ^[46]
	组队能力	飞行性能、战术编队、飞机可用度、生存力 ^[64-65]
	生存能力	被雷达发现概率、 机动性 (最小转弯半径)/ 隐身性 (电子对抗能力), 基本性能 (实用升限、航程、巡航速度、载荷能力) ^[8,46]
	攻击能力	火力对抗能力、规避机动性、电子对抗能力 ^[61] ,目标探测能力、目标识别能力、 目标毁伤能力 -各种武器杀伤概率 ^[61] ,抗干扰能力、毁伤能力 ^[64] ,命中精度 ^[50]
	整体作战能力	作战环数量、信息熵 ^[59] ,火力单元数量、可靠性、生存能力、搜索能力、毁伤能力、抗干扰能力 ^[60]
	协同作战效能	防御成功率,侦察/攻击/诱饵无人机存活率、目标摧毁率 ^[66] ,毁伤效果 ^[62]
	通信能力	数据传输速率、传输延迟时间、误码率、丢包率、延迟违反概率、端与端距离 ^[46-48] ,时效性、有效系统容量、节点连通性 ^[64]

注:曲线下面积(area under curve, AUC)具体指受试者工作特征曲线(receiver operating characteristic, ROC)曲线下的面积。

表 3 表明,目前针对无人集群“行动”环节开展的评估研究众多,包括协同能力、编队集结能力、组队能力、攻击能力、通信能力等,其中编队集结能力的评估指标比较全面,针对通信能力的相关研究也较多、评估指标选取具有较大

共识。对于无人集群“感知”环节中的态势感知能力,从完备性、准确性、连续性、时效性等方面构建评估指标体系是较公认的思路。针对无人集群“分析”环节的评估研究还比较有限。针对“决策”环节的相关能力,已有研究则会使用

航迹规划、任务分配等关键技术能力进行衡量。

同时,综合分析各评估文献和表 3 所列内容发现,已有研究在评估指标选取方面存在如下特点和问题:

(1) 3 种不同评估内容研究中存在一些通用的指标,主要包括无人集群的基础能力指标和基本性能指标;而同一评估内容在指标选取上却可能有所差别,比如文献[8]和文献[46]中生存能力的衡量指标、文献[46]和文献[64]中的通信能力衡量指标均不完全一致。

(2) 在指标名称方面,不同文献对一些相同或近似含义指标的名称描述不一致,比如文献[46]中的数据传输速率与文献[47]中的数据包传送率、文献[61]中的攻击能力与文献[64]中的打击能力。

(3) 在底层指标可量化性方面,支撑技术评估研究中的底层指标最为规范,基本能够直接获得具体取值;在作战能力评估文献中,存在少数底层指标难以直接量化;在作战效能评估中,难以直接量化的底层指标则较多。相关文献示例计算部分,均直接给出底层指标取值而未考虑实际应用中的指标值计算问题。

(4) 关于评估指标体系构建方法,除文献[8]和文献[59]按照无人集群中包含的作战节点功能类型分类分析得到评估指标体系,研究人员主要借助层次分析(analytic hierarchy process, AHP)法和 ADC(availability, dependability, capacity)法,结合头脑风暴的思想构建指标体系。以作战效能评估为例,一般先确定若干集群能力,将其作为二级指标,再基于指标之间相互独立的假设得到层层递进的树形指标体系,较容易出现指标之间的相关性强、不易量化、指标不全面等问题。

2.2 无人集群关键技术能力指标

关键技术能力是针对“决策”和“行动”环节进行评估时常用的综合评估指标或中间过渡指标,针对现有研究在评估指标选取方面存在的指标名称不一致、指标选取主观性强、底层指标不易量化等问题,本节着重对无人集群关键技术能力指标进行分析和设计。

由于任务执行环境、无人系统平台本身复杂多样的特点,无人集群自主协同控制问题具有较大挑战性,是近年来学术界的研究热点^[68]。总体上,实现无人集群自主协同需要关注的关键技术包括集群任务分配、集群路径规划、协同编队控制和集群组网通信。其中,任务分配、路径规划和编队控制技术解决的是集群执行任务的过程中所涉及的规划决策和指挥控制问题,组网通信技术则是实现集群个体间协同的基础。本节主要面向以上 4 项关键技术能力进行指标梳理和评估指标体系设计。

2.2.1 集群任务分配

无人集群任务分配是指在满足资源、平台及时间等的约束条件下,建立集群个体与任务或任务集合之间的映射关系,并确定个体执行任务的时序,目的是以最小的执行代价获得最大的任务收益,是一类复杂的组合优化问题^[68-70]。集群任务分配问题的研究成果丰富,一般的解决思路是:将

任务分配收益作为目标函数,考虑资源能耗、任务时序、任务类型等约束条件构建数学模型。常用的模型包括:多旅行商问题^[71-72]、多维多选择背包问题^[73]、混合整数线性规划问题^[74]、指派问题^[75]、车辆路径问题^[76]等。在此基础上,采用合适的算法求解模型,目前有集中式和分布式两种求解思路。

分析相关文献发现,任务分配研究中使用的指标主要体现在问题模型的目标函数、约束条件以及算法评价三部分^[70-80]。其中,目标函数和算法评价两部分的指标结合可直接用于评估任务分配算法的性能。而任务分配模型中使用的约束条件主要包括集群个体自身性能约束、资源约束和协同约束 3 大类,如图 2 所示。任务协同考虑的是集群个体数量与任务数量之间的关系;时间协同约束则考虑集群内个体到达任务区域的时间和任务执行时间等,以保证任务有序执行。

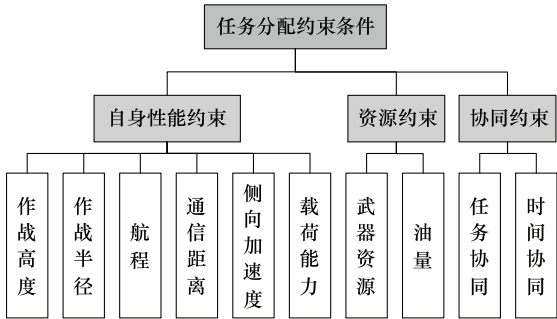


图 2 任务分配约束条件涉及指标

Fig. 2 Indexes involved in task allocation constraints

综合梳理任务分配研究文献中涉及的指标,得到的任务分配能力评估指标选取思路如表 4 所示。

表 4 无人集群任务分配能力评估指标

Table 4 Evaluation indexes of task allocation ability of unmanned swarm

能力	评估内容	评估指标
任务分配能力	自身性能	作战高度、作战半径、航程、通信距离、侧向加速度、载荷能力
	集群资源	武器资源、油量
	算法性能	计算时间、迭代次数、任务完成时间、任务分配收益/目标价值收益/目标覆盖数量、航程代价

2.2.2 集群路径规划

无人集群路径规划是集群协同执行任务的关键,指根据集群所处环境态势信息及要完成的任务或任务序列信息,考虑集群内个体在时间、空间和任务上的协同问题、个体之间及个体与环境之间的碰撞避免问题等,在使集群性能最优化的前提下得到集群个体从当前位置至目标位置的最佳路径^[68]。进行协同路径规划过程中涉及到的关键技术包括地形获取及建模、威胁及代价建模、路径规划算法选择以及路径平滑处理等^[81]。

与集群任务规划问题类似,路径规划本质上也是一个复杂的多目标优化问题^[82]。类似地,路径规划研究文献中所

使用的指标在大多数情况下也体现在问题模型的目标函数、约束条件以及算法评价三部分^[76,83-88]。但路径规划问题中的目标函数和约束条件并不像任务分配问题中那么规范和明确,有时直接与算法参数融合,比如文献^[89-91]中均是将路径长度、障碍威胁、飞行高度、油耗、俯仰角等作为适应度函数的一部分来判断粒子优劣,而不是直接作为约束条件。路径规划过程中考虑的约束条件大致可以分为集群个体自身性能约束、环境约束和集群协同约束 3 类^[81-82],如图 3 所示。综合梳理路径规划研究文献中涉及的指标,可得到如表 5 所示的指标选取思路。

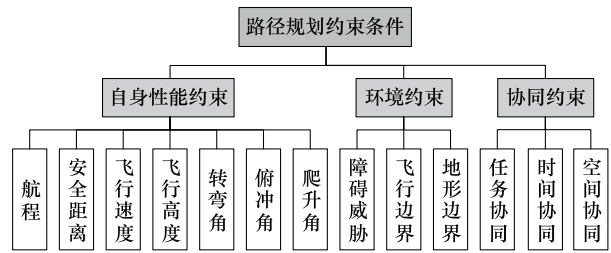


图 3 路径规划约束条件涉及指标

Fig. 3 Indexes involved in path planning constraints

表 5 无人集群路径规划能力评估指标

Table 5 Evaluation indexes of path planning ability of unmanned swarm

能力	评估内容	评估指标
路径规划能力	集群自身性能	航程、安全距离、飞行速度、飞行高度、转弯角、俯冲角、爬升角
	任务环境	障碍威胁程度、飞行边界、地形边界
	算法性能	计算时间、迭代次数、航行时间、路径长度、任务完成时间、整体工作效益/任务完成数量、路径重合度、结果稳定性

2.2.3 协同编队控制

无人集群协同编队控制是指无人集群在执行任务过程中,使集群形成并保持一定的几何构型,以适应平台性能、环境和任务等需求的技术^[68,92]。编队控制研究的主要问题包括:编队生成、编队保持和编队动态重构^[92-93]。与路径规划类似,在进行编队控制研究时,需要综合考虑集群个体间及集群与环境之间的碰撞避免问题。编队控制技术的一般

研究思路是:确定集群个体并对其建模;明确研究目标,选定合适的编队控制方式;结合个体性能和环境信息,利用数学原理及控制理论设计个体控制律和编队控制律,实现具体的控制算法,并证明算法收敛性和稳定性等^[93]。

目前,无人集群编队控制方式一般可分为领航跟随法、虚拟结构法、人工势场法、基于行为的方法和基于一致性的方法^[93-95]。其中,领航跟随法和虚拟结构法属于集中式控制结构,其他方法属于分布式控制结构。采用不同的编队控制方式,编队生成、保持和重构过程不同,集群个体之间的信息交互方式也有所区别,单一的控制方法很难适应复杂多变的任务环境。因此,许多学者将不同方法结合,提出了一些改进的编队控制方法^[96-97]。

通过分析一些编队控制研究文献中所使用的评价指标^[93,97-102],可得当评估无人集群编队控制算法性能或者编队控制能力时,可采用的指标选取方式如表 6 所示。

表 6 无人集群编队控制能力评估指标

Table 6 Evaluation indexes of configuration control ability of unmanned swarm

能力	评估指标
编队控制能力	覆盖面积、编队位置误差、编队速度误差、编队姿态误差、队形形成耗时、队形结构差异度、队形变换路径代价、编队轨迹误差、编队连通性、结果稳定性

2.2.4 集群组网通信

无人集群组网通信技术是保证集群执行任务时涉及的控制指令、侦察图像、飞行状态等信息在相应传输链路中实时高效传输的手段,是集群进行信息交互、顺利协同完成任务的基础^[103]。在进行相关研究时,首先要确定集群通信网络架构。架构分为基于基础设施的架构和基于自组网的架构,后者具有分布式、节点高速移动、自组织性、拓扑结构动态变化等特点^[104-106]。在此基础上,进一步关注集群网络拓扑结构和路由协议设计。在研究集群网络拓扑结构时,将集群内个体视为网络节点,将个体之间的交互视为网络的边,涉及到拓扑结构优化、关键节点识别、网络结构性能评估等研究^[3,106-111]。整体上,无人集群组网通信研究所涉及的主要评价指标如图 4 所示^[3,106,112-114]。

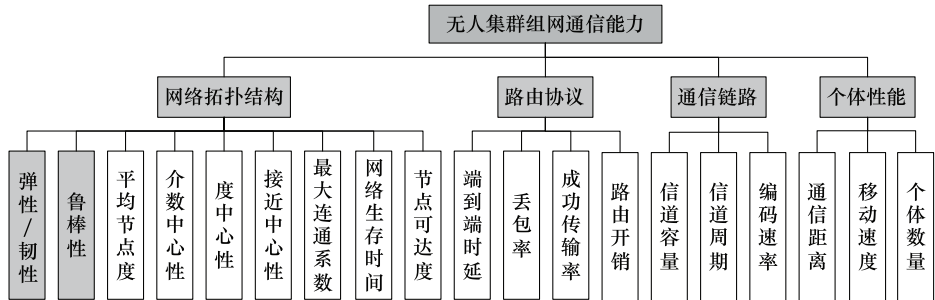


图 4 无人集群组网通信能力评价指标

Fig. 4 Evaluation indexes of networking communication capability of unmanned swarm

图 4 所示结果可直接作为相应研究的指标体系。比如,通信网络拓扑结构评价指标可选用节点度、介数中心

性、最大连通系数等网络结构参数,弹性、韧性和鲁棒性是对集群网络结构性能的综合衡量。在目前的研究中,集群

结构弹性与韧性的含义相同,均是衡量集群在受到干扰的情况下,能否尽快恢复至特定状态的能力^[107-110];鲁棒性则反映了集群在失去部分无人机后仍能保持功能并完成任务的能力^[111]。

2.3 小结

评估指标的选取和构建是无人集群试验评估工作的重要基础和关键,但目前无人集群综合评估研究内容零散,还存在着指标名称不一致、指标选取主观性强、底层指标不易量化、指标体系构建结果与无人集群特点不契合等亟待解决的问题。而在无人集群关键技术研究,不同文献使用的指标类似且指标名称描述较为一致,即具有较高共识,各项指标也比较容易理解和量化,能直观有效地反映出关键技术模型和求解算法的性能。本文基于已有评估研究,分类梳理了无人集群综合评估指标,并基于关键技术研究,提出了面向无人集群关键技术能力的评估指标设计思路,对未来相关领域的评估指标构建及指标规范性等研究工作具有一定借鉴意义。

3 无人集群试验评估方法与技术

无人集群试验评估过程中的另一个重要部分是选定适当的评估方法,利用获取的试验数据计算出评估指标的值或指标体系的层层聚合结果。第 2 节所介绍的研究指标包括两类:一类是可以直接测量计算、具有实际物理含义的指标,称为基础指标,比如表 3 中的底层指标、第 2.2 节各表中列出的指标;另一类是无法直接测量和计算、具有派生含义的指标,称为综合指标,比如表 3 中的评估内容与中间指标。本节将结合现有研究,对基础指标和综合指标的评估方法分别进行介绍。

3.1 基础指标评估方法

基础指标值的评估方法可分为数理统计方法和非统计方法。非统计方法进一步根据评估数据来源的不同,分为等效折算法、模型评估法、经验评估法和不确定性数据处理方法,基础指标评估方法如图 5 所示。

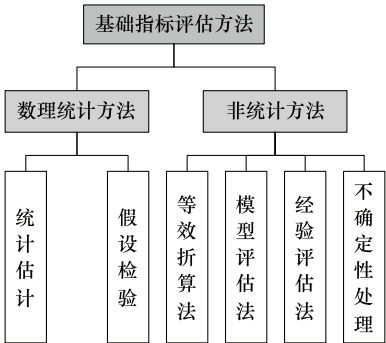


图 5 基础指标评估方法

Fig. 5 Evaluation methods of basic indexes

3.1.1 数理统计方法

数理统计方法是最基础、最常用、最严格的方法,其基本原理是将需要评估的基础指标表示为随机变量或者随机变量的数字特征,如均值、方差、标准差等。通过多次试验获得

的数据,采用数理统计方法对该数字特征的值进行估计及检验,从而得到基础指标的评估结果。采用数理统计方法评估基础指标值的关键在于合理构建随机量,并进行科学的统计估计(包括点估计和区间估计),以及假设检验过程。

数理统计方法应用众多。比如,文献[46]采用多个样本点数据的平均值计算整个编队的末端位置/姿态/速度误差、航迹误差等;文献[57]中的目标数量完备性、离散属性准确性、最长航迹段比、时效性等基础指标均采用多样本的平均值或比值直接求取;文献[64]中的协同规避能力、协同攻击能力分别采用平均值和求和得到;无人集群关键技术研究文献中,在计算路径长度、结果稳定性、编队位置/速度误差、队形结构差异等评价指标值时,一般会直接采用统计估计的方法根据试验数据求取。

3.1.2 非统计方法

无人装备本身以及无人集群所处的任务环境复杂,由于人类认知的局限性,有些试验数据的分布特征难以确定,无法科学合理地采用数理统计方法。此外,试验数据的获取、传输、分析等过程伴随着多种不确定性。因此,需要采用等效折算法、模型评估法、经验评估法等非统计方法评估基础指标值。

等效折算法是指在改变应力的情况下进行试验,获得无法直接获取的无人装备基础性能指标值,例如无人机的抗寒性指标。等效折算的数据可能有多种来源,比如应力加速(非标准条件下)试验数据、各种类型的仿真试验数据、相似装备的试验数据等。这些数据隐含着装备在标准条件下的性能,但是需要对获得数据的试验条件、试验精度等进行折算。在等效折算过程中,需要考虑折算结果的置信度。

模型评估法是指利用经典的或者已经经过验证的经验模型计算基础指标值。这是在目前研究中被广泛应用的一种方法,常用的经典模型包括欧氏距离公式、信息熵、网络结构参数计算公式等。比如,文献[46]根据欧氏距离公式给定末端位置/姿态/速度误差等;文献[57]采用圆的面积公式计算区域覆盖率;文献[55]和文献[59]中的部署熵和信息熵的计算则均来自于香农所提的信息熵公式。模型评估法得到的结果客观、可量化,但是在构建计算模型时一般需要简化无人装备自身性能和试验环境,得到的基础指标值与真实情况可能存在一定差距。

经验评估法是指由领域专家依据个人经验直接给出基础指标的评估值。这种方法的主观性最强,对领域专家知识和经验的要求较高,一般情况下,需要依据多名专家的主观评估结果进行进一步处理和计算,以尽量消除基础指标值的随机性。

不确定性数据处理方法是指针对无人集群试验数据存在的模糊性、灰色性、随机性、未确知性等多种不确定性,利用模糊数学、灰色系统理论、可能性理论、区间分析等方法确定基础指标值。比如,文献[8]针对无法精确获取指标值的情况,使用不确定性集合评估每个基础指标。

3.2 综合指标评估方法

综合指标的值通常需要两个或两个以上基础指标聚合得到,一般评估思路为:深入分析综合指标的含义,有针对性地构建评估指标体系;然后,利用适当方法获得基础指标值,给出基础指标及中间指标的权重;最后,使用合适的评估方法将指标体系从下至上层层聚合,得到综合指标的评估值。

目前,综合指标评估方法有很多,本文根据各方法的内部机理和本质,将其分为经验驱动方法、数据驱动方法、模型驱动方法和不确定性处理方法^[115],如图 6 所示。最底层加粗显示的为目前无人集群评估文献中已经使用的方法,未加粗的是理论上可行但还未被应用到无人集群评估研究中的方法。

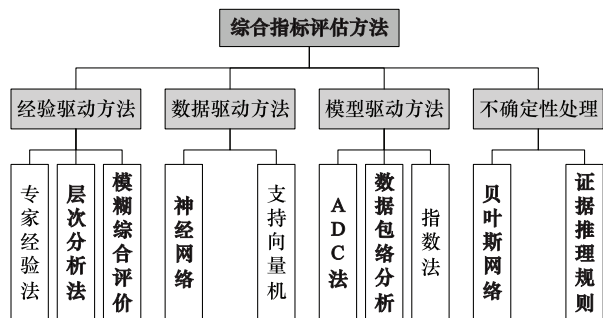


图 6 综合指标评估方法

Fig. 6 Evaluation methods of comprehensive indexes

3.2.1 经验驱动方法

经验驱动的评估方法属于传统方法,是指以人的主观经验或专业知识为主要依据的方法,常见的有专家经验法、AHP 和模糊综合评价法。其中,专家经验法的主观性最强,一般可以采用德尔菲法、头脑风暴法等具体操作方式。

AHP 的核心思想是将复杂问题层层分解,然后借助人的主观经验,利用两两比较的方式确定每一层各元素之间的相对重要性^[115-116]。AHP 能够将主观的思维过程数学化,思想简单、步骤简洁、易于理解,在无人集群评估研究中应用广泛;其不足之处在于,确定判断矩阵的过程受人的主观因素影响较大,且要求同层指标之间相互独立,在实际情况中较难实现。文献[8]将 AHP 评估结果用作与所提方法进行对比的基础。文献[56]和文献[57]基于群 AHP 提出了一种区间变权求取策略。文献[61]则使用 AHP 确定各层指标的权重,是评估研究中比较常用的一种应用方式。

模糊综合评价法是一种以模糊数学为基础,应用模糊关系合成原理,从多个因素对被评价事物隶属等级情况进行综合性评价的方法。模糊综合评价法主要用于处理那些难以用简单的好与不好评价的事物,且该事物的评价指标难以进行量化的评估。文献[117]在已有的无人集群网络结构鲁棒性评估结果基础上,利用模糊综合评价法对不同集群网络结构的鲁棒性进行对比寻优。

目前,经验驱动的综合指标评估方法在无人集群评估研究中常被用作多方案对比寻优分析。在 4 类评估方法中,经验驱动方法的主观性最强,但其能够有效利用专家已有经验

和知识,具有较好的解释性和灵活性。由于无人集群试验评估中涉及的指标体系涵盖范围通常比较广泛,很难保证各个指标都能通过试验获得具体量化值,对于一些不易量化的指标,经验驱动方法依然是比较合理、有效的评估方法。

3.2.2 数据驱动方法

数据驱动的评估方法在大数据和人工智能技术基础上发展而来,是指利用无人集群试验过程中产生的海量数据,通过对历史数据的处理和学习,建立指标输入与输出之间的非线性模型。当获得新的指标输入值时,该模型可以直接算出最终评价结果。这类方法包括神经网络、支持向量机等^[115]。

神经网络方法是一种机器学习算法,具有强大的拟合表示能力。利用神经网络进行无人集群综合指标评估主要有两种思路:一是利用神经网络对作战过程中采集到的图像进行分析和处理,得到对作战效能或作战能力的评估结果,例如文献[63]的研究;二是将底层指标值或已计算出的中间指标值作为输入,将未知综合指标值作为输出,通过已有的大量历史试验数据训练出最优的神经网络评估模型。当有新的输入数据时,可直接计算对应的综合指标评估结果。神经网络方法功能强大,能够自主学习与调整;但是神经网络隐藏层的设置是较难解决的问题,而且当指标体系更新时,需要重新进行模型训练工作。

支持向量机是一种广义线性分类器,其主要思想是在求解空间或者利用核函数转化后的高维空间中寻找一个能够实现样本最优分类的超平面,用于解决分类或者回归预测问题。支持向量机具有完备的数学理论基础,同样是机器学习领域的研究热点,在小样本情况下性能表现良好。利用支持向量机解决综合指标评估问题的思路与神经网络类似,在体系效能评估中应用较多,但目前无人集群评估文献中还未涉及。

近年来,以数据为核心的评估方法研究逐渐增多,这也将是未来的主流研究^[116]。无人集群本身具有智能化和交互涌现性的特点,在日常检测和试验过程中会产生大量数据,神经网络等数据驱动方法能够有效利用这些数据开展具有洞见性的评估工作,将成为不可或缺的智能化学试验评估手段。同时,机器学习领域已有的数据驱动算法可以为无人集群试验评估模式提供启发性的帮助。

3.2.3 数学模型驱动方法

数学模型驱动的评估方法,是以数学模型为基础的方法,是指根据评估指标的含义及其相互关系,建立求解综合指标的函数表达式,即数学评估模型。典型的数学模型驱动方法包括 ADC 法、数据包络分析(data envelopment analysis, DEA)法和指数法等。

ADC 法由美国工业界武器系统咨询委员会在 1965 年提出,以有效性、可信性和能力 3 个要素为驱动来分析影响因素并评估作战效能等综合指标 $E = ADC$ 。ADC 法分析问题全面,思路清晰,最终得到的是无人集群作战效能这类综合评估值的评估结果。但是 ADC 法对使用者的要求较高,需要确定无人集群在执行任务过程中可能会出现了几种状态以及处于某种状态的概率。另外,该方法对于瞬息

万变的战场环境没有自适应能力。文献[65]采用仿真数据,基于 ADC 法对无人集群的协同作战效能进行评估,并完成了不同方案的对比分析。

DEA 法是运筹学、经济学与统计学交叉研究的一个新领域,根据多指标投入、多指标产出,利用线性规划的方法,对具有可比性的同类型单位进行相对有效性评估。DEA 法的客观性强,主要用于多案寻优分析问题中的综合指标值计算。文献[52]引入了 11 个投入指标和 7 个产出指标,基于 DEA 法对已有多无人侦察机编配方案的相对有效性进行科学评估后给出了优化建议。

数学模型驱动方法提供了比较成熟的评估框架和流程,能够快速得到综合指标的评估值,也常被用作多种可行方案的对比分析。由于无人集群评估涉及的指标范围较广,数学模型驱动的评估方法不仅能够给评估指标体系的构建提供一定思路,还能够科学计算综合指标评估值,将是无人集群试验评估初步探索研究中的重要方法。

3.2.4 不确定性处理方法

不确定性处理方法是指在评估指标聚合计算过程中,能够有效处理由于试验平台本身、数据采集手段、人类认知有限等因素带来的底层输入指标取值不确定的评估方法。目前,评估决策领域常用的可以有效融合不确定性数据的方法包括贝叶斯网络和证据推理规则(evidential reasoning rule, ER Rule)。

贝叶斯网络是一个有向无环图,节点表示评估指标,有向边表示节点之间的作用关系,条件概率和先验概率分别用于量化表达有父节点的边和无父节点的边的关系强度^[116]。基于贝叶斯公式和全概率公式,贝叶斯网络具有强大的推理能力,可在得到综合指标评估值的同时,帮助直观地分析各项基础指标的影响程度,而且能够图形化描述并有效处理多源不确定性信息,适用于不确定环境下的无人集群特点。文献[8]利用贝叶斯网络解决战场环境及任务执行过程中存在的不确定性因素,构建了无人机编队作战效能评估模型,并采用 K2 算法和最大似然估计分别进行结构和参数学习。

ER Rule 由杨剑波等^[118]在完善 Dempster-Shafer 理论的基础上提出,与贝叶斯网络相比,ER Rule 构成了一个通

用的联合概率推理过程,能够处理更多类型的不确定性信息。使用 ER Rule 时,需要首先确定各评估指标的评估等级及参考值,从而能够结合专家经验或历史数据。同时,最终评估结果一般用不确定形式表达,便于进行更深入的分析和决策。文献[58]结合无人机集群态势感知过程中面临的强不确定性,基于 ER Rule 提出一种考虑扰动的评估方法,通过仿真试验验证了所提方法在不确定性表达和集群环境适应性研究方面的有效性。

无人集群系统平台本身、无人集群所面临的作战环境等都存在着多种不确定性,人们在试验评估过程中的知识和经验也比较有限,因此无人集群试验评估工作需要重点关注评估指标取值具有不确定性的问题。除上述已有应用研究,不确定性处理方法还能够解决无人集群试验评估指标取值类型多样(比如区间值和精确值共存)以及评估指标之间的相关性无法轻易忽略等问题。

3.3 小结

对于基础指标,大多数已有研究都是采用数理统计和构建合理数学模型的方法进行评估计算。其中,无人集群评估文献中,采用数学模型计算基础指标值的研究较多;而在关键技术研究中,多数指标值直接由仿真试验输出得到。总体上而言,集群关键技术研究中基础指标的计算都比较简单,即比较容易实现量化,集群评估研究中基础指标的评估方法则稍复杂些。

已有研究针对综合指标所使用评估方法的特点、数据和适用情景进行了总结,结果如表 7 所示。其中,AHP 法和 ADC 法的应用最为广泛,前者仍然是确定指标权重的常用方法,能够减少对专家知识的依赖性,并使评估结果更加合理。总体而言,虽然目前研究中使用的无人集群综合指标评估方法类型较为广泛,但是每种方法的应用数量还不多,大多数研究将主要创新点体现在研究问题分析、评估指标体系构建和底层指标量化计算研究中。另外,无人集群在任务执行的过程中是个不断移动和变化的整体,一般需要动态地得到作战能力和作战效能的评估结果,才能支持实时动态的决策,实现整个集群的自适应重组,目前该领域的研究还处于空白状态。

表 7 常用评估方法总结
Table 7 Summary of evaluation methods in common use

评估方法	方法特点	数据	适用情景	已有应用
AHP	建立层次结构,定量与定性分析结合	定性 定量	确定指标权重;不同方案的对比评价	作战能力评估 ^[57] 、 作战效能评估 ^[61]
模糊综合评价法	结果清晰,能较好地解决模糊的、难以量化的问题	定性	多准则评价;多方案寻优	基于鲁棒性评估的 决策 ^[117]
神经网络	具有自主学习与调整能力,客观性强	定量	图像特征对比;数据量大且输入输出已知	作战效能评估 ^[63]
ADC 法	考虑问题全面,数学模型严谨	定量	评估在规定条件下满足特定任务要求的程度	作战效能评估 ^[65]
DEA 法	客观性强	定量	多输入多输出的评估与排序	系统编配方案评估 ^[52]
贝叶斯网络	可以处理不确定信息,推理能力强且速度快,理论基础扎实	定性 定量	分析评估目标的优劣及各因素的影响程度; 动态变化场景	作战效能评估 ^[8]
证据推理规则	可以融合专家经验,处理各类不确定信息	定性 定量	数据类型多样、存在不确定性;多源数据或 多时间点数据融合	作战能力评估 ^[58]

4 类综合指标评估方法分别提供了一种特殊的评估计算范式和流程,无人集群具有典型的自主协同性和系统涌现性,明确评估的目标和角度是确定具体评估方法的基础。综合来看,由于无人集群试验评估指标数量较多、类型丰富,试验中产生的数据量比较大,数据驱动的智能化评估方法将成为未来研究和实际应用中的主流。其基于已有数据进行学习和训练,无需考虑指标之间的关联关系,而且得到的模型能够直接用于后续类似的试验场景中。但是,数据驱动方法需要一定数量的历史数据,这就需要先借助其他 3 类方法获得相应的评估结论。经验驱动方法和数学模型驱动方法是比较传统的评估方法,原理和计算过程简单,适用于初期的无人集群试验评估。不确定性处理方法则可看作是对其进行泛化处理,能够处理确定性数据和不确定性数据混合的情况,融合底层数据的不确定性,从而使基于试验评估的决策工作更加符合实际。总之,数据驱动方法与其他 3 类方法结合是比较合理的评估模式。

4 结束语

为了促进我国面向无人集群类智能装备系统试验评估的理论发展,加速无人集群相关研究成果向实战化应用迈进,本文首先总结了国内外开展的无人集群试验评估规划和项目实践成果,对我国相关试验评估工作处于初步探索阶段的现状进行了分析。然后,从感知、分析、决策和行动 4 个方面分类梳理了无人集群综合评估指标,进而分析了目前无人集群评估研究中指标选取的特点和存在的问题,并针对集群任务分配、路径规划、编队控制和组网通信 4 项关键技术能力,提出了对应能力评估指标的设计思路。最后,按照指标含义及计算方式,将其分为基础指标和综合指标,分类介绍了相应的评估方法,并总结了常用方法的特点和适用场景等。

总体而言,针对无人集群试验评估,美国已经在相关领域开展了充分的理论框架探索和试验项目,经验积累充足;我国则还需要在无人集群试验评估规范性理论制度研究、体系化项目统筹、标准式评估指标构建和评估方法选取等多方面进行探索和努力。本文研究对后续无人集群试验评估中的指标体系构建和评估方法研究工作具有一定的参考意义。

参考文献

- [1] 梁晓龙, 侯岳奇, 胡利平, 等. 无人集群试验评估研究现状分析及理论方法[J]. 南京航空航天大学学报, 2020, 52(6): 846–854.
LIANG X L, HOU Y Q, HU L P, et al. Review on evaluation and theoretical methods of unmanned swarm test[J]. Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, 2020, 52(6): 846–854.
- [2] 蒋平, 程志君, 王博, 等. 无人集群作战试验设计框架初探[J]. 航空兵器, 2020, 27(6): 30–35.
JIANG P, CHENG Z J, WANG B, et al. Preliminary study on design framework of unmanned swarm operational tests[J].

- Aero Weaponry, 2020, 27(6): 30–35.
- [3] 王璨, 高辰子. 无人机集群通信网络拓扑重构及关键技术研究[J]. 舰船电子工程, 2021, 41(5): 49–52, 82.
WANG C, GAO C Z. Research on communication networks topology reconstruction and key technologies of UAV swarm[J]. Ship Electronic Engineering, 2021, 41(5): 49–52, 82.
- [4] 李欢. 无人机集群作战: 未来信息化战争常态模式[EB/OL]. [2022–03–12]. https://www.sohu.com/a/233005850_358040.
LI H. UAV swarm operation: the normal mode of future IT-based warfare[EB/OL]. [2022–03–12]. https://www.sohu.com/a/233005850_358040.
- [5] 谢伟, 陶浩, 龚俊斌, 等. 海上无人系统集群发展现状及关键技术研究进展[J]. 中国舰船研究, 2021, 16(1): 7–17, 31.
XIE W, TAO H, GONG J B, et al. Research advances in the development status and key technology of unmanned marine vehicle swarm operation[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2021, 16(1): 7–17, 31.
- [6] 唐强, 张宁, 李浩, 等. 无人机自主控制系统简述[J]. 测控技术, 2020, 39(10): 114–123.
TANG Q, ZHANG N, LI H, et al. Brief review of UAV autonomous control system[J]. Measurement & Control Technology, 2020, 39(10): 114–123.
- [7] 陈杰, 辛斌. 有人/无人系统自主协同的关键科学问题[J]. 中国科学: 信息科学, 2018, 48(9): 1270–1274.
CHEN J, XIN B. Key scientific problems in the autonomous cooperation of manned-unmanned systems[J]. Scientia Sinica (Informationis), 2018, 48(9): 1270–1274.
- [8] 陈宏建. 基于贝叶斯网络的无人机编队作战效能评估方法研究[D]. 南京: 南京邮电大学, 2020.
CHEN H J. Research on combat effectiveness evaluation method of UAV formation based on Bayesian network[D]. Nanjing: Nanjing University of Posts and Telecommunications, 2020.
- [9] CAMBONE S. Unmanned aircraft systems roadmap 2005–2030[R]. Washington, DC: United States Department of Defense, 2005.
- [10] U. S. army UAS center of excellence. U. S. army roadmap for UAS 2010–2035[EB/OL]. [2022–03–12]. <https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/18249>.
- [11] ROBERT O. Small unmanned aircraft systems (SUAS) flight plan: 2016–2036[R]. Washington, DC: United States Air Force, 2016.
- [12] 段海滨, 邱华鑫, 陈琳, 等. 无人机自主集群技术研究展望[J]. 科技导报, 2018, 36(21): 90–98.
DUAN H B, QIU H X, CHEN L, et al. Prospects on unmanned aerial vehicle autonomous swarm technology[J]. Science & Technology Review, 2018, 36(21): 90–98.
- [13] FACHEY K M, MILLER M J. Unmanned systems integrated roadmap 2017–2042[R]. Arlington County: Office of the Secretary of Defense, 2018.
- [14] Defense Advanced Research Projects Agency. Strategic technology office outlines vision for mosaic warfare[EB/OL]. [2022–03–20]. <https://www.darpa.mil/news-events/2017-08-04>.
- [15] Center for Strategic and Budgetary Assessments. Mosaic warfare: exploiting artificial intelligence and autonomous systems

- to implement decision-centric operations[EB/OL]. [2022-03-20]. <https://csbaonline.org/research/publications/mosaic-warfare-exploiting-artificial-intelligence-and-autonomous-systems-to-implement-decision-centric-operations>.
- [16] 国务院. 新一代人工智能发展规划[EB/OL]. [2022-03-20]. http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5216427.htm. The State Council, PRC. Development planning new generation artificial intelligence[EB/OL]. [2022-03-20]. http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5216427.htm.
- [17] 李明海. 加速推进军事智能化[EB/OL]. [2022-03-20]. http://www.mod.gov.cn/jmsd/2019-10/08/content_4852384.htm. LI M H. Accelerate military intelligence[EB/OL]. [2022-03-20]. http://www.mod.gov.cn/jmsd/2019-10/08/content_4852384.htm.
- [18] 中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室. 2019年人工智能发展白皮书[EB/OL]. [2022-03-23]. <https://bdkucas.ac.cn/index.php/xyxw/2780-20190113>. Key Laboratory of Big Data Mining and Knowledge Management, Chinese Academy of Science. 2019 white paper on artificial intelligence development[EB/OL]. [2022-01-23]. <https://bdkucas.ac.cn/index.php/xyxw/2780-20190113>.
- [19] 中国电子技术标准化研究院. 智能无人集群系统发展白皮书[EB/OL]. [2022-03-23]. <http://jl.cesi.cn/images/editor/20211110/20211110104005854.pdf>. China Electronics Standardization Institute. White paper on the development of intelligent unmanned swarm system[EB/OL]. [2022-03-23]. <http://jl.cesi.cn/images/editor/20211110/20211110104005854.pdf>.
- [20] 周宇, 杨俊岭. 美军无人自主系统试验鉴定挑战、做法及启示[EB/OL]. [2022-03-20]. <https://news.qq.com/a/20170327/019952.htm>. ZHOU Y, YANG J L. Challenges, practices and enlightenment of test and identification of U. S. army unmanned autonomous system[EB/OL]. [2022-03-20]. <https://news.qq.com/a/20170327/019952.htm>.
- [21] 韩光松, 王忠, 李萍. 无人机集群反舰作战与反集群对策研究[J]. 舰船电子工程, 2018, 38(6): 1-4, 49. HAN G S, WANG Z, LI P. Anti-ship combat of unmanned aerial vehicle swarm and anti-swarm strategies[J]. Ship Electronic Engineering, 2018, 38(6): 1-4, 49.
- [22] 钮伟, 黄佳沁, 缪礼锋. 无人机蜂群对海作战概念与关键技术研究[J]. 指挥控制与仿真, 2018, 40(1): 20-27. NIU W, HUANG J Q, MIAO L F. Research on the concept and key technologies of unmanned aerial vehicle swarm concerning naval attack[J]. Command Control & Simulation, 2018, 40(1): 20-27.
- [23] 邢冬静. 无人机集群作战自主任务规划方法研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2019. XING D J. Autonomous mission planning method for unmanned aerial vehicle swarm operations[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, 2019.
- [24] 王祥科, 刘志宏, 丛一睿, 等. 小型固定翼无人机集群综述和未来发展[J]. 航空学报, 2020, 41(4): 20-45. WANG X K, LIU Z H, CONG Y R, et al. Miniature fixed-wing UAV swarms: review and outlook[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41(4): 20-45.
- [25] 刘荣华. 无人机集群作战系统研究进展[J]. 中国战略新兴产业, 2020(10): 145. LIU R H. Research progress of UAV swarm combat system[J]. China Strategic Emerging Industry, 2020(10): 145.
- [26] 顾海燕. 美军无人机集群作战的发展启示[J]. 电讯技术, 2018, 58(7): 865-870. GU H Y. Development inspirations of US multiple-UAV cooperative engagement[J]. Telecommunication Engineering, 2018, 58(7): 865-870.
- [27] 韩月明, 方丹, 张红艳, 等. 智能无人机集群协同作战效能评估综述[J]. 飞航导弹, 2020(8): 51-56. HAN Y M, FANG D, ZHANG H Y, et al. Review on cooperative operation effectiveness evaluation of intelligent UAV swarm[J]. Aerodynamic Missile Journal, 2020(8): 51-56.
- [28] MEHTA A. Pentagon launches 103 unit drone swarm[EB/OL]. [2022-03-12]. <https://www.defensenews.com/air/2017/01/10/pentagon-launches-103-unit-drone-swarm/>.
- [29] Defense Advanced Research Projects Agency. System of systems integration technology and experimentation (SoSITE)[EB/OL]. [2022-03-12]. <https://www.darpa.mil/program/system-of-systems-integration-technology-and-experimentation>.
- [30] Defense Advanced Research Projects Agency. Collaborative operations in denied environment (CODE)[EB/OL]. [2022-03-12]. <http://www.darpa.mil/program/collaborative-operations-in-denied-environment>.
- [31] Defense Advanced Research Projects Agency. Squad X experimentation program[EB/OL]. [2022-03-12]. <https://www.darpa.mil/program/squad-x>.
- [32] Defense Advanced Research Projects Agency. Faster, lighter, smarter: DARPA gives small autonomous systems a tech boots[EB/OL]. [2022-03-12]. <http://www.darpa.mil/news-events/2018-07-18>.
- [33] Defense Advanced Research Projects Agency. Gremlins on track for demonstration flights in 2019[EB/OL]. [2022-03-12]. <https://www.darpa.mil/news-events/2018-05-09>.
- [34] The Office of Naval Research. LOCUST: autonomous, swarming UAVs fly into the future[EB/OL]. [2022-03-12]. <https://www.onr.navy.mil/en/Media-Center/Press-Releases/2015/LOCUST-low-cost-UAV-swarm-ONR>.
- [35] JAFFE J S, FRANKS P J S, ROBERTS P L D, et al. A swarm of autonomous miniature underwater robot drifters for exploring submesoscale ocean dynamics[J]. Nature Communications, 2017, 8(1): 14189.
- [36] The Maritime Executive. NASA, U. S. Navy team up to test microdrones[EB/OL]. [2022-03-12]. <https://www.maritime-executive.com/article/nasa-u-s-navy-team-up-to-test-microdrones>.
- [37] Aquabotix Swarm Diver. A micro drone for ocean swarming[EB/OL]. [2022-03-10]. <https://www.therobotreport.com/aquabotix-swarmdiver-ocean-swarming>.
- [38] OLLERO A, LACROIX S, MERINO L, et al. Multiple eyes

- in the skies: architecture and perception issues in the COMETS unmanned air vehicles project[J]. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 2005, 12(2): 46–57.
- [39] FRANKLIN M. Unmanned combat air vehicles: opportunities for the guided weapons industry[R]. London: Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, 2008.
- [40] SCHMICKL T, THENIUS R, MOSLINGER C, et al. CoCoRo-the self-aware underwater swarm[C] // Proc. of the 5th IEEE Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems Workshops, 2011.
- [41] 段海滨, 申燕凯, 赵彦杰, 等. 2020 年无人机热点回眸[J]. *科技导报*, 2021, 39(1): 233–247.
DUAN H B, SHEN Y K, ZHAO Y J, et al. Review of technological hotspots of unmanned aerial vehicle in 2020[J]. *Science & Technology Review*, 2021, 39(1): 233–247.
- [42] India TV News Desk. Development of swarms of drones underway to take out airstrikes like Balakot[EB/OL]. [2022–03–12]. <https://www.indiatvnews.com/news/india-swarms-of-drones-balakot-airstrike-534581>.
- [43] WANG X K, SHEN L C, LIU Z H, et al. Coordinated flight control of miniature fixed-wing UAV swarms: methods and experiments[J]. *Science China Information Sciences*, 2019, 62(11): 212204.
- [44] 段海滨, 邱华鑫. 基于群体智能的无人机集群自主控制[M]. 北京: 科学出版社, 2018.
DUAN H B, QIU H X. Unmanned aerial vehicle swarm autonomous control based on swarm intelligence[M]. Beijing: Science Press, 2018.
- [45] 潘光, 宋保维, 黄桥高, 等. 水下无人系统发展现状及其关键技术[J]. *水下无人系统学报*, 2017, 25(1): 44–51.
PAN G, SONG B W, HUANG Q G, et al. Development and key techniques of unmanned undersea system[J]. *Journal of Unmanned Undersea Systems*, 2017, 25(1): 44–51.
- [46] 王元鑫, 温家鑫, 袁涛, 等. 无人机集结问题主要性能指标[J]. *兵工自动化*, 2020, 39(10): 71–75.
WANG Y X, WEN J X, YUAN T, et al. Main performance index of UAV aggregation problem[J]. *Ordnance Industry Automation*, 2020, 39(10): 71–75.
- [47] HYLAND M T, MULLINS B E, BALDWIN R O, et al. Simulation-based performance evaluation of mobile ad hoc routing protocols in a swarm of unmanned aerial vehicles[C] // Proc. of the 21st International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, 2007: 249–256.
- [48] SONG H, LIU L J, PUDLEWSKI S M, et al. Random network coding enabled routing protocol in unmanned aerial vehicle networks[J]. *IEEE Trans. on Wireless Communications*, 2020, 19(12): 8382–8395.
- [49] ZHENG Y, CHEN Z, LYU D L, et al. Air-to-air visual detection of micro-UAVs: an experimental evaluation of deep learning[J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2021, 6(2): 1020–1027.
- [50] YANG Y C, LIU C, LI J, et al. Design, implementation, and verification of a low-cost terminal guidance system for small fixed-wing UAVs[J]. *Journal of Field Robotics*, 2021, 38(5): 801–827.
- [51] AMORIM J C, ALVES V, FREITAS E. Assessing a swarm-GAP based solution for the task allocation problem in dynamic scenarios[J]. *Expert Systems with Applications*, 2020, 152(19): 113437.
- [52] 陈亮, 沈延安, 叶霖. 基于 DEA 的战术无人侦察机系统编配效能评估方法[J]. *计算机与数字工程*, 2016, 44(11): 2184–2190.
CHEN L, SHEN Y A, YE L. Formation efficiency evaluating for tactical UAV system based on benchmarking management and DEA methods[J]. *Computer & Digital Engineering*, 2016, 44(11): 2184–2190.
- [53] 曹文静, 杨林. 多无人机自主协同方法协同性能研究[J]. *飞航导弹*, 2017(5): 43–49.
CAO W J, YANG L. Research on the performance of autonomous cooperative method of multiple UAVs[J]. *Aerodynamic Missile Journal*, 2017(5): 43–49.
- [54] 高杨, 李东生. 基于态势感知一致性的 UAV 集群分布式协同性能分析[J]. *宇航学报*, 2018, 39(10): 1148–1156.
GAO Y, LI D S. UAV swarm distributed cooperative performance analysis based on situation awareness consensus[J]. *Journal of Astronautics*, 2018, 39(10): 1148–1156.
- [55] WEI L, HUANG C X, CHEN K M, et al. A quantitative evaluation method of surveillance coverage of UAVs swarm[C] // Proc. of the International Conference on Cloud Computing and Security, 2017: 772–782.
- [56] GAO Y, LI D S. UAV swarm cooperative situation perception consensus evaluation method based on three-parameter interval number and heronian mean operator[J]. *IEEE Access*, 2018, 6: 73328–73340.
- [57] 高杨, 李东生, 柳向. 无人机集群协同态势觉察一致性评估[J]. *电子学报*, 2019, 47(1): 190–196.
GAO Y, LI D S, LIU X. UAV swarm cooperative situation perception consensus evaluation[J]. *Acta Electronica Sinica*, 2019, 47(1): 190–196.
- [58] 唐帅文, 周志杰, 姜江, 等. 考虑扰动的无人机集群协同态势感知一致性评估[J]. *航空学报*, 2020, 41(S2): 13–23.
TANG S W, ZHOU Z J, JIANG J, et al. Consensus evaluation of UAV swarm cooperative situation awareness considering perturbation[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2020, 41(S2): 13–23.
- [59] 陈士涛, 张海林. 基于作战网络模型的异构无人机集群作战能力评估[J]. *军事运筹与系统工程*, 2019, 33(1): 38–43.
CHEN S T, ZHANG H L. Evaluation of heterogeneous UAV swarm combat capability based on combat network model[J]. *Military Operations Research and Systems Engineering*, 2019, 33(1): 38–43.
- [60] GAO Y, LI D S. Consensus evaluation method of multi-ground-target threat for unmanned aerial vehicle swarm based on heterogeneous group decision making[J]. *Computers & Electrical Engineering*, 2019, 74: 223–232.
- [61] 吴静, 王琪. 编队协同对地攻击总体作战效能评估[J]. *计算机系统应用*, 2012, 21(3): 83–86.

- WU J, WANG Q. Operational effectiveness evaluation for formation attacking ground targets[J]. *Computer Systems & Application*, 2012, 21(3): 83–86.
- [62] 程聪. 无人机协同作战任务分配与攻击效能评估技术[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2013.
- CHENG C. Research on task allocation & attack effectiveness evaluation technique for UAVs cooperatively combating[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, 2013.
- [63] 张笑楠. 基于 CapsNet 的无人机群智能化效能评估方法研究[D]. 长沙: 国防科技大学, 2018.
- ZHANG X N. Research on intelligent effectiveness evaluation method of UAV swarm based on CapsNet[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2018.
- [64] 黄吉传, 周德云. 无人机协同作战效能评估指标体系设计与分析[J]. *西安工业大学学报*, 2020, 40(1): 38–44.
- HUANG J C, ZHOU D Y. Design and analysis of an evaluation index system for UAV cooperative combat effectiveness[J]. *Journal of Xi'an Technological University*, 2020, 40(1): 38–44.
- [65] 王瑛, 史翔宇, 李超. 基于 DoDAF 的无人机协同作战效能评估[J]. *空军工程大学学报(自然科学版)*, 2020, 21(6): 66–72.
- WANG Y, SHI X Y, LI C. Research on evaluation of UAV cooperative combat effectiveness based on DoDAF[J]. *Journal of Air Force Engineering University (Natural Science Edition)*, 2020, 21(6): 66–72.
- [66] JIA N P, YANG Z W, YANG K W. Operational effectiveness evaluation of the swarming UAVs combat system based on a system dynamics model[J]. *IEEE Access*, 2019, 7: 25209–25224.
- [67] 齐智敏, 张海林, 伊山, 等. 智能无人机群体作战效能评估指标体系研究[J]. *舰船电子工程*, 2021, 41(9): 1–5.
- QI Z M, ZHANG H L, YI S, et al. Research on the index system of intelligent UAV group combat effectiveness evaluation[J]. *Ship Electronic Engineering*, 2021, 41(9): 1–5.
- [68] 沈林成, 牛铁峰, 朱华勇. 多无人机自主协同控制理论与方法[M]. 北京: 国防工业出版社, 2018.
- SHEN L C, NIU Y F, ZHU H Y. Theories and methods of autonomous cooperative control for multiple UAVs[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2018.
- [69] 贾高伟, 王建峰. 无人机集群任务规划方法研究综述[J]. *系统工程与电子技术*, 2021, 43(1): 99–111.
- JIA G W, WANG J F. Research review of UAV swarm mission planning method[J]. *System Engineering and Electronics*, 2021, 43(1): 99–111.
- [70] HUANG L W, QU H, ZUO L. Multi-type UAVs cooperative task allocation under resource constraints[J]. *IEEE Access*, 2018, 6: 17841–17850.
- [71] OZALP N, AYAN U, OZTOP E. Cooperative multi-task assignment for heterogonous UAVs[C]//Proc. of the 17th International Conference on Advanced Robotics, 2015: 599–604.
- [72] ZHANG C, ZENG Y. Aerial-ground cost tradeoff for multi-UAV-enabled data collection in wireless sensor networks[J]. *IEEE Trans. on Communications*, 2020, 68(3): 1937–1950.
- [73] EDISON E, SHIMA T. Integrated task assignment and path optimization for cooperating uninhabited aerial vehicles using genetic algorithms[J]. *Computers & Operations Research*, 2011, 38(1): 340–356.
- [74] HU X X, MA H W, YE Q S, et al. Hierarchical method of task assignment for multiple cooperating UAV teams[J]. *Journal of Systems Engineering and Electronics*, 2015, 26(5): 1000–1009.
- [75] ZHANG Y Z, XU J L, WU Z R, et al. Complex task assignment of heterogeneous UAVs under timing constraints[C]//Proc. of the 16th International Conference on Control & Automation, 2020: 853–858.
- [76] YAN M, YUAN H M, XU J, et al. Task allocation and route planning of multiple UAVs in a marine environment based on an improved particle swarm optimization algorithm[J]. *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, 2021, 2021: 94.
- [77] ZHANG J D, CHEN Y Y, YANG Q M, et al. Dynamic task allocation of multiple UAVs based on improved A-QCDPSO[J]. *Electronics*, 2022, 11(7): 1028.
- [78] 张瑞鹏, 冯彦翔, 杨宜康. 多无人机协同任务分配混合粒子群算法[J]. *航空学报*, 2022, 43(12): 326011.
- ZHANG R P, FENG Y X, YANG Y K. Hybrid particle swarm algorithm for multi-UAV cooperative task allocation[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2022, 43(12): 326011.
- [79] WANG J F, JIA G W, LIN J C, et al. Cooperative task allocation for heterogeneous multi-UAV using multi-objective optimization algorithm[J]. *Journal of Central South University*, 2020, 27(2): 432–448.
- [80] XIA G Q, SUN X Q, XIA X M. Multiple task assignment and path planning of a multiple unmanned surface vehicles system based on improved self-organizing mapping and improved genetic algorithm[J]. *Journal of Marine Science and Engineering*, 2021, 9(6): 556.
- [81] 樊娇, 雷涛, 韩伟, 等. 无人机航迹规划技术研究综述[J]. *郑州大学学报(工学版)*, 2021, 42(3): 39–46.
- FAN J, LEI T, HAN W, et al. A survey of UAV path planning[J]. *Journal of Zhengzhou University (Engineering Science)*, 2021, 42(3): 39–46.
- [82] 杨旭, 王锐, 张涛. 面向无人机集群路径规划的智能优化算法综述[J]. *控制理论与应用*, 2020, 37(11): 2291–2302.
- YANG X, WANG R, ZHANG T. Review of unmanned aerial vehicle swarm path planning based on intelligent optimization[J]. *Control Theory & Applications*, 2020, 37(11): 2291–2302.
- [83] WU Y, LOW K H, LYU C. Cooperative path planning for heterogeneous unmanned vehicles in a search-and-track mission aiming at an underwater target[J]. *IEEE Trans. on Vehicular Technology*, 2020, 69(6): 6782–6787.
- [84] SUN X L, LIU Y F, YAO W R, et al. Triple-stage path prediction algorithm for real-time mission planning of multi-UAV[J]. *Electronics Letters*, 2015, 51(19): 1490–1492.
- [85] YANG F, FANG X, GAO F, et al. Obstacle avoidance path planning for UAV based on improved RRT Algorithm[J]. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2022, 2022: 4544499.
- [86] HE W J, QI X G, LIU L F. A novel hybrid particle swarm optimization for multi-UAV cooperate path planning[J]. *Applied Intelligence*, 2021, 51(10): 7350–7364.

- [87] PHUNG M D, HA Q P. Safety-enhanced UAV path planning with spherical vector-based particle swarm optimization[J]. *Applied Soft Computing*, 2021, 107: 107376.
- [88] 陈侠, 刘永泰. 多 UAV 攻击移动目标的协同任务分配与航迹规划[J]. *火力与指挥控制*, 2020, 45(9): 35–40, 46.
CHEN X, LIU Y T. Cooperative task assignment and track planning for multi-UAV attack mobile targets[J]. *Fire Control & Command Control*, 2020, 45(9): 35–40, 46.
- [89] 苏雪. 无人机集群作战的航迹规划和任务分配技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2018.
SU X. Research on path planning and task allocation technology for UAV swarms[D]. Harbin: Harbin Engineering University, 2018.
- [90] ZHANG Y, WANG P F, YANG L Q, et al. Novel swarm intelligence algorithm for global optimization and multi-UAVs cooperative path planning: anas platyrhynchos optimizer[J]. *Applied Sciences*, 2020, 10(14): 4821.
- [91] WANG Z, LI G F, REN J. Dynamic path planning for unmanned surface vehicle in complex offshore areas based on hybrid algorithm[J]. *Computer Communications*, 2021, 166: 49–56.
- [92] 段海滨, 李沛. 基于生物群集行为的无人机集群控制[J]. *科技导报*, 2017, 35(7): 17–25.
DUAN H B, LI P. Autonomous control for unmanned aerial vehicle swarms based on biological collective behaviors[J]. *Science & Technology Review*, 2017, 35(7): 17–25.
- [93] 周宇亮. 无人机集群编队控制技术研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2019.
ZHOU Y L. Research on UAV swarm formation control technology[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2019.
- [94] ASKARI A, MORTAZAVI M, TALEBI H A. UAV formation control via the virtual structure approach[J]. *Journal of Aerospace Engineering*, 2015, 28(1): 04014047.
- [95] 刘树光, 刘荣华, 王欢, 等. 国外无人机集群协同控制技术新进展[J]. *飞航导弹*, 2021(8): 24–31.
LIU S G, LIU R H, WANG H, et al. New development of UAV swarm cooperative control technologies abroad[J]. *Aerodynamic Missile Journal*, 2021, 8: 24–31.
- [96] 李朋月, 刘松林, 郝向阳, 等. 无人机编队控制技术研究[J]. *电子测量技术*, 2019, 42(12): 106–112.
LI P Y, LIU S L, HAO X Y, et al. Research on formation control technology of UAVs [J]. *Electronic Measurement Technology*, 2019, 42(12): 106–112.
- [97] ZHANG J L, YAN J G, ZHANG P. Fixed-wing UAV formation control design with collision avoidance based on an improved artificial potential field[J]. *IEEE Access*, 2018, 6: 78342–78351.
- [98] WANG D S, FU M Y, GE S S, et al. Velocity free platoon formation control for unmanned surface vehicles with output constraints and model uncertainties [J]. *Applied Sciences*, 2020, 10(3): 1118.
- [99] FU X W, PAN J, WANG H X, et al. A formation maintenance and reconstruction method of UAV swarm based on distributed control[J]. *Aerospace Science and Technology*, 2020, 104: 105981.
- [100] WANG J H, HAN L, LI X D, et al. Time-varying formation of second-order discrete-time multi-agent systems under non-uniform communication delays and switching topology with application to UAV formation flying[J]. *IET Control Theory and Applications*, 2020, 14(14): 1947–1956.
- [101] LIU H, WANG Y H, LEWIS F L. Robust distributed formation controller design for a group of unmanned underwater vehicles[J]. *IEEE Trans. on Systems Man Cybernetics-Systems*, 2021, 51(2): 1215–1223.
- [102] PARK B S, YOO S J. Connectivity-maintaining and collision-avoiding performance function approach for robust leader-follower formation control of multiple uncertain underactuated surface vessels[J]. *Automatica*, 2021, 127(9): 109501.
- [103] HENTATI A I, FOURATI L C. Comprehensive survey of UAVs communication networks[J]. *Computer Standards & Interfaces*, 2020, 72: 103451.
- [104] SANG Q Q, WU H H, XING L, et al. Review and comparison of emerging routing protocols in flying ad hoc networks[J]. *Symmetry*, 2020, 12(6): 971.
- [105] GUPTA L, JAIN R, VASZKUN G. Survey of important issues in UAV communication networks[J]. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2016, 18(2): 1123–1152.
- [106] ZHANG P T, WU T, CAO R H, et al. UAV swarm resilience assessment considering load balancing[J]. *Frontiers in Physics*, 2022, 10: 821321.
- [107] 李艳军. 基于信息交互的无人机集群建模与韧性评估[D]. 长沙: 国防科技大学, 2018.
LI Y J. Resilience of UAV swarm based on information exchange: models and evaluation methods[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2018.
- [108] 顾凌枫, 何明, 陈国友, 等. 无人机集群系统弹性研究[J]. *系统工程与电子技术*, 2021, 43(1): 156–162.
GU L F, HE M, CHEN G Y, et al. Research on unmanned aerial vehicle swarm system resilience[J]. *Systems Engineering and Electronics*, 2021, 43(1): 156–162.
- [109] CHENG C C, BAI G H, ZHANG Y A, et al. Resilience evaluation for UAV swarm performing joint reconnaissance mission[J]. *Chaos*, 2019, 29(5): 053132.
- [110] BAI G H, LI Y J, FANG Y N, et al. Network approach for resilience evaluation of a UAV swarm by considering communication limits[J]. *Reliability Engineering and System Safety*, 2020, 193: 106602.
- [111] WANG X H, ZHANG Y, WANG L Z, et al. Robustness evaluation method for unmanned aerial vehicle swarms based on complex network theory[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2020, 33(1): 352–364.
- [112] XU S F, XU D Z, HUANG Q, et al. An opportunistic routing with improved node forwarding mechanism[C]// *Proc. of IEEE International Conference on Information & Automation*, 2015: 1718–1722.
- [113] AZARI M M, GERACI G, GARCIA-RODRIGUEZ A, et al. UAV-to-UAV communications in cellular networks[J]. *IEEE*

Trans. on Wireless Communications, 2020, 19(9): 6130 – 6144.

[114] TAN X P, ZUO Z, SU S J, et al. Performance analysis of routing protocols for UAV communication networks [J]. IEEE Access, 2020, 8: 92212 – 92224.

[115] 代耀宗, 沈建京, 郭晓峰. 作战效能评估方法研究[J]. 国防科技, 2017, 38(5): 104 – 109.

DAI Y Z, SHEN J J, GUO X F. Review of combat effectiveness evaluation methods [J]. National Defense Science & Technology, 2017, 38(5): 104 – 109.

[116] 杨克巍, 杨志伟, 谭跃进, 等. 面向体系贡献率的装备体系评估方法研究综述[J]. 系统工程与电子技术, 2019, 41(2): 311 – 321.

YANG K W, YANG Z W, TAN Y J, et al. Review of the evaluation methods of equipment system of systems facing the contribution rate[J]. Systems Engineering and Electronics, 2019, 41(2): 311 – 321.

[117] WANG X H, ZHANG Y, WANG L Z, et al. Task decision-making for UAV swarms based on robustness evaluation[C]//

Proc. of the 19th International Conference on Software Quality, Reliability and Security Companion, 2019: 242 – 248.

[118] YANG J B, XU D L. Evidential reasoning rule for evidence combination[J]. Artificial Intelligence, 2013, 205: 1 – 29.

作者简介

赵蕊蕊(1999—),女,硕士研究生,主要研究方向为计算智能与优化决策。

于海跃(1991—),男,讲师,博士,主要研究方向为系统可靠性、试验鉴定。

游雅倩(1994—),女,博士研究生,主要研究方向为国防采办与体系工程、证据推理。

张 涛(1995—),男,硕士研究生,主要研究方向为智能决策与评估分析。

陶 敏(1999—),女,硕士研究生,主要研究方向为计算智能与优化决策。

姜 江(1981—),男,教授,博士,主要研究方向为不确定性推理与风险决策技术。